MMAT105 Genel Matematik

Hafta 1 Ders Notu: Temel Kavramlar, İşlem Önceliği,
Ardışık Sayılar ve Faktöriyel

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Sayı Kümeleri

Tanımlar

- Doğal sayılar: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$; sayma sayıları: $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$
- Tam sayılar: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $a \le b$ tam sayıları için $[a, b]$ aralığındaki tam sayı sayısı: $b - a + 1$

Dikkat

0 bir doğal sayıdır; ne pozitif ne negatiftir; çift bir sayıdır.

Örnek 1. $A = \{x \in \mathbb{Z} : -3 < x \le 4\}$ kümesinin kaç elemanı vardır? Bu kümenin doğal sayı olan elemanları hangileridir?

Çözüm. -3 dahil değil, 4 dahil: $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\} \Rightarrow 4 - (-2) + 1 = 7$ eleman.
Doğal sayı olanlar: $0, 1, 2, 3, 4$ (5 tane).

2. Rakam, Basamak ve Çözümleme

Tanımlar ve çözümleme

Rakamlar: $\{0, 1, \dots, 9\}$. Bir rakamın basamak değeri, rakamın bulunduğu basamağın değeriyle çarpımıdır.

$$\overline{ab} = 10a + b, \qquad \overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{abcd} = 1000a + 100b + 10c + d \quad (a \neq 0)$$

Sık kullanılan sonuçlar:

$$\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b), \qquad \overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b), \qquad \overline{abc} - \overline{cba} = 99(a - c)$$

Örnek 2. a ve b birbirinden farklı sıfırdan farklı rakamlardır. $\overline{ab} + \overline{ba}$ toplamı en çok kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$. Farklı rakamlarla $a + b$ en çok $9 + 8 = 17$ olur.

$$11 \cdot 17 = 187 \qquad \text{(kontrol: } 98 + 89 = 187\text{)}$$

Örnek 3. $\overline{3a} + \overline{a3} = 77$ olduğuna göre a kaçtır?

Çözüm.

$$(30 + a) + (10a + 3) = 33 + 11a = 77 \;\Rightarrow\; 11a = 44 \;\Rightarrow\; a = 4$$

Kontrol: $34 + 43 = 77$.

Örnek 4. İki basamaklı bir sayının sağına 5 yazıldığında elde edilen üç basamaklı sayı, ilk sayıdan 419 fazladır. İlk sayı kaçtır?

Çözüm. İlk sayı x olsun. Sağına 5 yazmak sayıyı 10 ile çarpıp 5 eklemektir: $10x + 5$.

$$(10x + 5) - x = 419 \;\Rightarrow\; 9x = 414 \;\Rightarrow\; x = 46$$

Kontrol: $465 - 46 = 419$.

3. İşlem Önceliği

İşlem sırası

1. Parantez içi (en içteki önce): $(\ ) \to [\ ] \to \{\ \}$
2. Üs alma
3. Çarpma ve bölme: aynı öncelik, **soldan sağa**
4. Toplama ve çıkarma: aynı öncelik, **soldan sağa**

Kesir çizgisi parantez gibi davranır: pay ve payda ayrı ayrı hesaplanır.

Sık yapılan hatalar

$20 \div 4 \cdot 5 = 25$ (1 değil); $-3^2 = -9$ ama $(-3)^2 = 9$; $48 \div 4 \div 2 = 6$ ama $48 \div (4 \div 2) = 24$.

Örnek 5. $\dfrac{3^2 - 2 \cdot (5 - 8)}{(-1)^3 + 2^2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay: $9 - 2 \cdot (-3) = 9 + 6 = 15$. Payda: $-1 + 4 = 3$.

$$\frac{15}{3} = 5$$

Örnek 6. $-(-2)^3 - 3 \cdot \big[-4 + 2 \cdot (1 - 3) \big]$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $(-2)^3 = -8 \Rightarrow -(-8) = 8$. Köşeli parantez: $-4 + 2 \cdot (-2) = -4 - 4 = -8$.

$$8 - 3 \cdot (-8) = 8 + 24 = 32$$

4. İşaret Kuralları

İşaret

- Çarpma/bölme: aynı işaretler $\Rightarrow +$, farklı işaretler $\Rightarrow -$. Tek sayıda negatif çarpan varsa sonuç negatiftir.
- $a > 0$ için $(-a)^{2k} > 0$, $(-a)^{2k+1} < 0$; $\quad (-1)^{\text{çift}} = 1$, $(-1)^{\text{tek}} = -1$.
- $a - (-b) = a + b$.

Örnek 7. $a < b < 0 < c$ olduğuna göre $\dfrac{a \cdot c}{b}$ ve $(a-b)\cdot c$ ifadelerinin işaretleri nedir?

Çözüm. $a \cdot c$: $(-)(+) = -$; bunu $b<0$ ile bölmek: $(-)/(-) = +$ $\Rightarrow$ $\dfrac{a\cdot c}{b}$ **pozitif**.
$a < b \Rightarrow a-b<0$; $(-)\cdot(+) = -$ $\Rightarrow$ $(a-b)\cdot c$ **negatif**.

Örnek 8. n bir pozitif tam sayıdır. $(-1)^n + (-1)^{n+1} + (-1)^{2n}$ ifadesinin değeri kaçtır?

Çözüm. n ile $n+1$ ardışık olduğundan biri tek, diğeri çifttir: $(-1)^n + (-1)^{n+1} = 1 + (-1) = 0$ (sıra fark etmez).
$2n$ her zaman çifttir: $(-1)^{2n} = 1$. Sonuç: $0 + 1 = 1$.

5. Tek ve Çift Sayılar

Tek – çift

Çift: $2k$, tek: $2k+1$ $(k \in \mathbb{Z})$.

$\pm$	T	Ç
T	Ç	T
Ç	T	Ç

$\cdot$	T	Ç
T	T	Ç
Ç	Ç	Ç

Çarpanlardan en az biri çiftse çarpım çifttir. Çarpım tekse bütün çarpanlar tektir. n tek ise n^k de tektir.

Örnek 9. a ve b tam sayılardır. a çift ve $a^2 + 3b$ tek ise b tek midir, çift midir? $a\cdot b + b$ tek midir, çift midir?

Çözüm. a çift $\Rightarrow a^2$ çift. Ç $+ 3b =$ T $\Rightarrow 3b$ tek $\Rightarrow b$ **tek**.
$a\cdot b$: Ç$\cdot$T = Ç; Ç $+ b =$ Ç $+$ T = **tek**.

6. Ardışık Sayılar

Terim sayısı ve toplam

Artış miktarı sabit olan sayılar için:

$$\text{Terim sayısı} = \frac{\text{Son terim} - \text{İlk terim}}{\text{Artış}} + 1, \qquad \text{Toplam} = \text{Terim sayısı} \cdot \frac{\text{İlk terim} + \text{Son terim}}{2}$$

Özel toplamlar:

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad 2 + 4 + \cdots + 2n = n(n+1), \qquad 1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

Tek sayıda ardışık terimin toplamı = terim sayısı $\times$ ortanca terim.

Örnek 10. $7 + 12 + 17 + \cdots + 152$ toplamında kaç terim vardır? Toplam kaçtır?

Çözüm. Artış 5: $n = \dfrac{152-7}{5} + 1 = 29 + 1 = 30.$

$$\text{Toplam} = 30 \cdot \frac{7 + 152}{2} = 15 \cdot 159 = 2385$$

Örnek 11. 1'den 40'a kadar olan çift sayıların toplamı ile tek sayıların toplamı arasındaki fark kaçtır?

Çözüm. Çiftler: $2+4+\cdots+40$, $n=20$: $20\cdot 21=420$.
Tekler: $1+3+\cdots+39$, $n=20$: $20^2=400$.

$$420-400=20$$

Kısa yol: $(2-1)+(4-3)+\cdots+(40-39)\Rightarrow 20$ tane 1.

Örnek 12. Ardışık 4 tek sayının toplamı 72 ise en küçüğü kaçtır?

Çözüm. Sayılar $x,\ x+2,\ x+4,\ x+6$:

$$4x+12=72\ \Rightarrow\ x=15$$

Sayılar: $15, 17, 19, 21$. (Kontrol: toplam 72.)

Örnek 13. Üç basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 7 ile tam bölünür?

Çözüm. En küçük: $7\cdot 15=105$; en büyük: $7\cdot 142=994$.

$$n=\frac{994-105}{7}+1=127+1=128 \qquad (\text{ya da } 142-15+1=128)$$

7. Faktöriyel

Tanım ve özellikler

$$n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots n\quad (n\in\mathbb{N}^+),\qquad 0!=1,\qquad n!=n\cdot(n-1)!$$

1!	2!	3!	4!	5!	6!	7!	8!
1	2	6	24	120	720	5040	40320

Sadeleştirme: Küçük faktöriyel ortak çarpan olarak dışarı alınır: $7!+6!=6!\,(7+1)=8\cdot 6!$.
Sondaki sıfır sayısı: $n!$ sayısının sonundaki sıfır sayısı $\left\lfloor\frac{n}{5}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{n}{25}\right\rfloor+\left\lfloor\frac{n}{125}\right\rfloor+\cdots$ ($\lfloor x\rfloor$: x'in tam kısmı)

Dikkat

5! ve sonraki bütün faktöriyellerin birler basamağı 0'dır. $(a+b)!\neq a!+b!$, $(2n)!\neq 2\cdot n!$.

Örnek 14. $\dfrac{9!}{7!\cdot 3!}$ ve $\dfrac{6!+7!+8!}{6!}$ işlemlerinin sonuçları nedir?

Çözüm.

$$\frac{9!}{7!\cdot 3!}=\frac{9\cdot 8\cdot 7!}{7!\cdot 6}=\frac{72}{6}=12$$

$$\frac{6!+7!+8!}{6!}=\frac{6!\,(1+7+7\cdot 8)}{6!}=1+7+56=64$$

Örnek 15. $n! + (n-1)! = 7 \cdot (n-1)!$ olduğuna göre n kaçtır?

Çözüm. $n! = n \cdot (n-1)!$ yazılırsa:

$$n \cdot (n-1)! + (n-1)! = (n-1)!\,(n+1) = 7 \cdot (n-1)! \;\Rightarrow\; n+1 = 7 \;\Rightarrow\; n = 6$$

Örnek 16. 50! sayısının sonunda kaç sıfır vardır?

Çözüm. Her sıfır bir $2 \cdot 5$ çiftinden gelir; 2 çarpanı 5'ten fazla olduğundan 5 çarpanlarını saymak yeterlidir.

$$\left\lfloor \frac{50}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{50}{25} \right\rfloor = 10 + 2 = 12$$

(25 ve 50 sayıları ikişer tane 5 çarpanı içerir; ikinci terim bunları sayar.)

Örnek 17. $1! + 2! + 3! + \cdots + 10!$ toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Çözüm. 5!'den itibaren her terimin birler basamağı 0'dır. Sadece ilk dört terim önemlidir:

$$1 + 2 + 6 + 24 = 33 \;\Rightarrow\; \text{birler basamağı } 3$$

8. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Aralıktaki tam sayı sayısı	$[a,b]$: $b - a + 1$
Çözümleme	$\overline{ab} \pm \overline{ba}$: $11(a+b)$, $9(a-b)$; $\overline{abc} - \overline{cba} = 99(a-c)$
İşlem sırası	parantez $\to$ üs $\to$ $\times, \div \to +, -$ (soldan sağa)
İşaret	tek sayıda negatif çarpan $\Rightarrow$ negatif; $-a^2 \neq (-a)^2$
Tek – çift	bir çarpan çift $\Rightarrow$ çarpım çift; T$\pm$T=Ç
Terim sayısı	$\dfrac{\text{son} - \text{ilk}}{\text{artış}} + 1$
Ardışık toplam	terim sayısı $\cdot \dfrac{\text{ilk} + \text{son}}{2}$; $\dfrac{n(n+1)}{2}$, $n(n+1)$, n^2
Faktöriyel	$n! = n\,(n-1)!$, $0! = 1$; sondaki sıfır: $\lfloor n/5 \rfloor + \lfloor n/25 \rfloor + \cdots$

9. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek doğal sayının farkı kaçtır?

Çözüm. **En büyük çift sayı:** Yüzler basamağına en büyük rakam 9, onlara 8 yazılır. Birler basamağı çift olmalı ve $9, 8$'den farklı olmalı: en büyük seçenek 6. $\Rightarrow$ 986.
En küçük tek sayı: Yüzler basamağı 0 olamaz $\Rightarrow$ 1; onlar 0. Birler basamağı tek olmalı ve 1'den farklı olmalı: en küçük seçenek 3. $\Rightarrow$ 103.

$$986 - 103 = 883$$

Alıştırma 2. $\overline{abc}$ ve $\overline{cba}$ üç basamaklı sayılardır. $\overline{abc} - \overline{cba} = 594$ ve $a + c = 12$ olduğuna göre $a \cdot c$ kaçtır?

Çözüm. Çözümleme: $(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99a - 99c = 99(a - c)$.

$$99(a - c) = 594 \;\Rightarrow\; a - c = 6$$

$a - c = 6$ ve $a + c = 12$ taraf tarafa toplanırsa $2a = 18 \Rightarrow a = 9,\;\; c = 3$.

$$a \cdot c = 9 \cdot 3 = 27 \qquad \text{(kontrol, } b = 5 \text{ için: } 953 - 359 = 594)$$

Alıştırma 3. $\dfrac{(-2)^3 + 4^2 \div 2}{-3^2 + 10}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Kesir çizgisi parantez gibidir; pay ve payda ayrı hesaplanır.
Pay: $(-2)^3 = -8$ (tek kuvvet, işaret korunur); $4^2 \div 2 = 16 \div 2 = 8$; $-8 + 8 = 0$.
Payda: $-3^2 = -9$ (üs yalnız 3'e ait); $-9 + 10 = 1$.

$$\frac{0}{1} = 0$$

Alıştırma 4. x, y, z tam sayılardır. $x \cdot y$ tek ve $x + z$ çift ise z tek midir, çift midir? $x + y + z$ tek midir, çift midir?

Çözüm. Çarpım tek ise bütün çarpanlar tektir: x tek, y tek.
$x + z$ çift ve x tek $\Rightarrow$ z de tek olmalı (T+T=Ç). z **tek**.
$x + y + z$ = T+T+T = Ç+T = **tek**. (Kontrol: $1 + 3 + 5 = 9$.)

Alıştırma 5. $13 + 17 + 21 + \cdots + 97$ toplamında kaç terim vardır? Toplam kaçtır?

Çözüm. Artış $17 - 13 = 4$.

$$\text{Terim sayısı} = \frac{97 - 13}{4} + 1 = \frac{84}{4} + 1 = 21 + 1 = 22$$

$$\text{Toplam} = 22 \cdot \frac{13 + 97}{2} = 22 \cdot 55 = 1210$$

Alıştırma 6. Ardışık 5 tam sayının toplamı -15 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?

Çözüm. Terim sayısı tek olduğundan toplam = 5· ortanca terim:

$$\text{Ortanca} = \frac{-15}{5} = -3$$

Sayılar: $-5,\ -4,\ -3,\ -2,\ -1$. En büyüğü -1.
(Dikkat: Negatif sayılarda en büyük, sıfıra en yakın olandır.)

Alıştırma 7. n bir doğal sayıdır. $\dfrac{(n+2)!}{n!} = 56$ olduğuna göre n kaçtır?

Çözüm. $(n+2)! = (n+2)(n+1)\cdot n!$ yazılırsa:

$$\frac{(n+2)(n+1)\cdot n!}{n!} = (n+2)(n+1) = 56$$

Ardışık iki doğal sayının çarpımı $56 = 7\cdot 8 \Rightarrow n+1 = 7$, $n = 6$.
(Kontrol: $8!/6! = 8\cdot 7 = 56$.)

Alıştırma 8. $2! + 4! + 6! + \cdots + 20!$ toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? Bu toplam tek midir, çift midir?

Çözüm. $n \geq 5$ için $n!$ içinde $2\cdot 5 = 10$ çarpanı bulunur; birler basamağı 0'dır. Bu yüzden $6!, 8!, \ldots, 20!$ birler basamağını etkilemez.
Kalan terimler: $2! + 4! = 2 + 24 = 26 \Rightarrow$ birler basamağı 6.
Birler basamağı çift olduğundan toplam **çifttir** (zaten her terim çifttir).

10. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $B = \{x \in \mathbb{N} : x < 5\}$ ve $C = \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 3\}$ kümelerinin eleman sayıları kaçtır?

2. -7 ile 6 arasında (uçlar hariç) kaç tam sayı vardır?

3. $\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab} + \overline{ba} = 143$ ve $a - b = 5$ olduğuna göre $\overline{ab}$ sayısı kaçtır?

4. İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının 7 katına eşittir. Bu koşulu sağlayan kaç sayı vardır?

5. $36 \div 6 \cdot 2 - 3 \cdot (2-5)^2$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $-2^4 + (-2)^3 - (-1)^{99}$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $a\cdot b > 0$, $b\cdot c < 0$ ve $a < 0$ olduğuna göre b ve c'nin işaretleri nedir? $a\cdot c$ pozitif midir, negatif midir?

8. a ve b tam sayılardır. a tek ve $a^2\cdot b + a$ çift ise b tek midir, çift midir?

9. $1 + 3 + 5 + \cdots + 59$ ve $2 + 4 + 6 + \cdots + 60$ toplamları kaçtır?

10. Ardışık 3 tek sayının toplamı 117 ise en büyüğü kaçtır?

11. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 6'nın katıdır?

12. $11 + 12 + 13 + \cdots + 40$ toplamı kaçtır?

13. $\dfrac{10!}{8!} - \dfrac{7!}{5!}$ işleminin sonucu kaçtır?

14. $\dfrac{7!+8!}{9\cdot 6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

15. 40! sayısının sonunda kaç sıfır vardır?

Cevap Anahtarı

1. $B=\{0,1,2,3,4\}$: 5; $C=\{-2,\dots,2\}$: 5.

2. $-6,\dots,5$: $5-(-6)+1=12$.

3. $a+b=13$, $a-b=5\Rightarrow a=9,\ b=4$; 94.

4. $10a+b=7a+7b\Rightarrow a=2b$: $21,42,63,84$; 4 tane.

5. $6\cdot 2-3\cdot 9=12-27=-15$.

6. $-16+(-8)-(-1)=-23$.

7. $b<0$, $c>0$; $a\cdot c$ negatif.

8. a^2 tek; a^2b tek olmalı $\Rightarrow b$ tek.

9. $30^2=900$; $30\cdot 31=930$.

10. Ortanca 39: $37,39,41$; en büyük 41.

11. $12,18,\dots,96$: $\frac{96-12}{6}+1=15$.

12. $\frac{40\cdot 41}{2}-\frac{10\cdot 11}{2}=820-55=765$.

13. $10\cdot 9-7\cdot 6=90-42=48$.

14. $\frac{6!\,(7+56)}{9\cdot 6!}=\frac{63}{9}=7$.

15. $\lfloor 40/5\rfloor+\lfloor 40/25\rfloor=8+1=9$.

Gelecek hafta: Asal sayılar, asal çarpanlara ayırma, tam bölenler, bölme.